



SUNAT · PERÚ · UBL 2.1

Facturación Electrónica

Documentación técnica y guía de puesta en producción del módulo de emisión de comprobantes de pago electrónicos del sistema **SaaS Clínica**.

Sistema

SaaS Clínica · Gestión Clínica

Ámbito

Boletas, Facturas y Notas de Crédito

Fecha

Agosto 2026

1 Tecnología de la integración

La facturación electrónica está construida sobre el mismo stack del sistema clínico y una librería especializada en la firma y el envío de comprobantes a SUNAT. El diseño usa un patrón de **driver**, lo que permite cambiar o ampliar el proveedor de emisión sin tocar el resto del sistema.

COMPONENTE	TECNOLOGÍA	FUNCIÓN EN LA FACTURACIÓN
Backend / Framework	PHP 8.2+ · Laravel 12	Lógica de negocio, rutas, controladores y seguridad.
Base de datos	MySQL	Configuración (cifrada) y comprobantes; aislamiento multi-clínica.
Interfaz	Blade + Tailwind CSS	Panel de configuración y vistas de comprobantes.
Firma y envío SUNAT	Greenter 5.x	Genera y firma el XML UBL 2.1 , lo envía a SUNAT y procesa el CDR.
Código QR	qrcodejs	Dibuja el QR de la representación impresa.
Seguridad	Laravel Crypt (AES) + Certificado .pem	La Clave SOL se guarda cifrada; el certificado digital firma el XML.

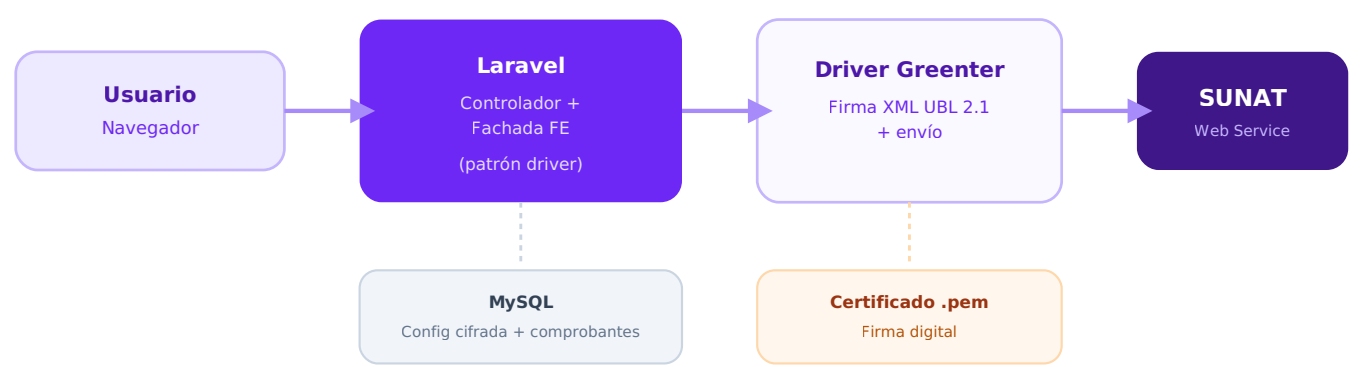


Figura 1 · Arquitectura de la integración con SUNAT

2 Funcionalidades del módulo

El módulo cubre el ciclo completo del comprobante electrónico: configuración, emisión, anulación, descarga de archivos legales, impresión y reportería.

CONFIGURACIÓN

Panel de configuración

Habilitar/deshabilitar, elegir driver y entorno (Beta o Producción), con indicadores de estado en tiempo real.

EMISIÓN

Boletas y Facturas

Emisión de comprobantes tipo 03 (Boleta) y 01 (Factura) en formato UBL 2.1, firmados y enviados directamente a SUNAT.

AUTOMATIZACIÓN

Emisión manual o automática

Botón "Emitir a SUNAT" en cada factura, o envío automático al registrar la factura si se activa la opción.

ANULACIÓN

Notas de Crédito

Anulación/corrección de comprobantes (tipo 07) con motivo del catálogo 09 de SUNAT.

IMPUESTOS

IGV configurable

Cálculo de IGV (18%) con opción de precios que ya incluyen el impuesto o base imponible + IGV.

SERIES

Series configurables

Series por tipo de comprobante (F001, B001) y de nota de crédito (FC01, BC01) con correlativo automático.

ARCHIVOS

Descarga de XML y CDR

Descarga del XML firmado y de la Constancia de Recepción (CDR) de SUNAT, tanto del comprobante como de su nota de crédito.

IMPRESIÓN

Representación impresa + QR

Formato imprimible con el código QR según el estándar SUNAT y el sello de anulación cuando corresponde.

REPORTES

Reporte de comprobantes

Listado con filtros por estado SUNAT, tipo y fechas, tarjetas de resumen y exportación a CSV.

VALIDACIÓN

Probar conexión

Verifica el certificado y las credenciales contra el entorno seleccionado antes de emitir.

SEGUIMIENTO

Estado SUNAT visible

Badge de estado (Aceptado, Observado, Rechazado, Anulado...) en el listado de facturas y comprobantes.

SEGURIDAD

Multi-clínica y cifrado

Datos aislados por clínica y Clave SOL almacenada cifrada en la base de datos.

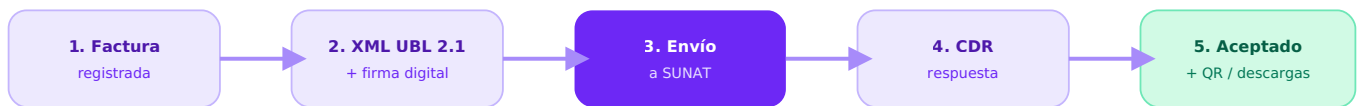


Figura 2 · Flujo de emisión de un comprobante

3 Datos que debe proporcionar el dueño

Para emitir en **producción**, el titular de la empresa (o su contador) debe reunir y entregar la siguiente información y archivos. Son los datos oficiales que aparecerán en cada comprobante y las credenciales con las que el sistema se identifica ante SUNAT.

DATO / ARCHIVO	OBLIG.	DESCRIPCIÓN Y DE DÓNDE SE OBTIENE
RUC (11 dígitos)	Sí	Registro Único de Contribuyentes de la empresa. Debe estar activo y habido.
Razón social	Sí	Nombre legal exacto tal como figura en la ficha RUC de SUNAT.
Nombre comercial	Opc.	Marca o nombre comercial del negocio (si aplica).
Domicilio fiscal	Sí	Dirección fiscal registrada en SUNAT.
Ubigeo (6 dígitos)	Sí	Código de departamento/provincia/distrito del domicilio fiscal (ej. 150101 = Lima).
Departamento / Provincia / Distrito	Sí	Descripción del ubigeo (ej. LIMA · LIMA · LIMA).
Certificado Digital Tributario (.pem)	Sí	Certificado vigente emitido por una Entidad de Certificación acreditada ante INDECOPI (o el proporcionado por SUNAT). Se usa para firmar el XML.
Usuario Clave SOL secundario	Sí	Usuario SOL creado exclusivamente para facturación electrónica (no el usuario principal), con su clave.
Series y correlativos	Opc.	Series a usar (F001, B001, FC01, BC01). Si no se indican, se usan las de por defecto.
Correo del negocio	Opc.	Para envío del comprobante al cliente (mejora futura).

QUÉ DEBE HACER EL DUEÑO · PASO A PASO

Paso 1 · Verificar la condición de emisor electrónico

Ingresa a SUNAT Operaciones en Línea (SOL) y confirmar que la empresa está obligada o afiliada al Sistema de Emisión Electrónica (SEE). Muchos contribuyentes ya lo son de forma obligatoria.

Paso 2 · Obtener el Certificado Digital

Adquirir un Certificado Digital Tributario vigente en una Entidad de Certificación acreditada por INDECOPI (por ejemplo, proveedores autorizados) o usar el certificado que SUNAT pone a disposición según el caso. Guardar el archivo y su contraseña.

Paso 3 · Crear un usuario secundario en Clave SOL

Desde SOL, crear un **usuario secundario** y asignarle el perfil/permiso de **facturación electrónica**. Nunca se usa el usuario principal (SOL master) por seguridad.

Paso 4 · Convertir el certificado a formato .pem

El certificado suele entregarse como `.pfx` / `.p12`. Se convierte a `.pem` (clave pública + privada en un solo archivo), que es el formato que usa el sistema.

Paso 5 · Entregar todo al administrador del sistema

Entregar de forma segura: RUC, razón social, domicilio, ubigeo, usuario y Clave SOL secundarios, y el archivo `.pem`. Con esto el administrador configura el módulo.

Importante · seguridad: el certificado digital y la Clave SOL son equivalentes a la firma de la empresa ante SUNAT. Compártelos solo por canales seguros y consévalos con respaldo. El sistema guarda la Clave SOL cifrada.

4 Puesta en producción · paso a paso

Se recomienda **siempre validar primero en el entorno Beta** (homologación) y recién luego pasar a Producción. La regla de oro: no habilitar producción hasta que Beta acepte boletas, facturas y notas de crédito de prueba.

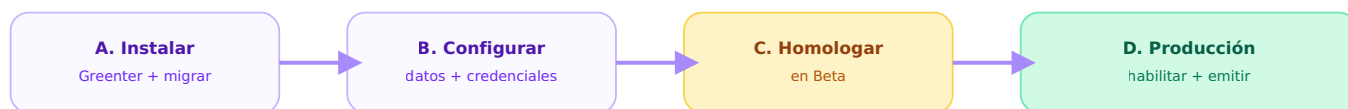


Figura 3 · Ruta de puesta en producción

Paso 1 · Instalar la librería y migrar la base de datos

En el servidor, dentro del proyecto: `composer require greenter/greenter` y luego `php artisan migrate`. Esto habilita la firma/envío y crea los campos SUNAT en las facturas.

Paso 2 · Colocar el certificado digital

Copiar el archivo `.pem` en `storage/app/facturacion/pe/` (o la ruta que se prefiera). Se referenciará por su ruta absoluta en la configuración.

Paso 3 · Abrir el módulo de configuración

Iniciar sesión como **administrador** y entrar a **Administración → Facturación Electrónica**.

Paso 4 · Cargar los datos del emisor

Completar RUC, razón social, nombre comercial, domicilio fiscal, ubigeo, departamento, provincia y distrito.

Paso 5 · Cargar las credenciales SUNAT

Usuario y Clave SOL **secundarios** y la ruta del certificado `.pem`. La Clave SOL se guarda cifrada.

Paso 6 · Elegir driver y entorno

Driver: **Greenter** · Entorno: **Beta (homologación)** para las pruebas iniciales.

Paso 7 · Definir series e IGV

Series de factura/boleta (F001 / B001) y de nota de crédito (FC01 / BC01), comprobante por defecto y si **los precios ya incluyen IGV**.

Paso 8 · Guardar y probar la conexión

Guardar y pulsar **"Probar conexión con SUNAT"**. Debe confirmar que el certificado se carga y las credenciales son válidas.

Paso 9 · Homologar en Beta

Emitir de prueba una **boleta**, una **factura** y una **nota de crédito**. Verificar que el CDR salga **Aceptado** y descargar XML/CDR. En beta se puede usar RUC `20000000001` y usuario/clave `MODDATOS`.

Paso 10 · Cambiar a Producción y habilitar

Cambiar Entorno a **Producción**, marcar "**Habilitar facturación electrónica**" y guardar.
Opcionalmente activar "**Emitir automáticamente al registrar la factura**".

Paso 11 · Emitir el primer comprobante real

Registrar una factura real y emitirla. Confirmar el estado **Aceptado** y, si se desea, validar el comprobante en el portal de consulta de SUNAT.

Checklist final: ✓ Certificado vigente y ruta correcta · ✓ Clave SOL secundaria válida · ✓ Entorno = Producción · ✓ Módulo Habilitado · ✓ Prueba en Beta aceptada · ✓ Series correctas.

Entornos: **Beta** es solo para pruebas: los comprobantes **no** tienen validez fiscal. **Producción** emite comprobantes con validez legal ante SUNAT. Nunca uses producción para practicar.